

# Controle de Hardware com pyFirmata2

Integração de Arduino com Python e VS Code

---

Karina Casola

Unisul

Introdução

Hardware

Integração com Python

# Introdução

---

## A Meta Principal

Capacitar o aluno a integrar o ecossistema de software **Python** com o hardware de microcontroladores de forma rápida, interativa e eficiente.

**Ao final desta aula, você será capaz de:**

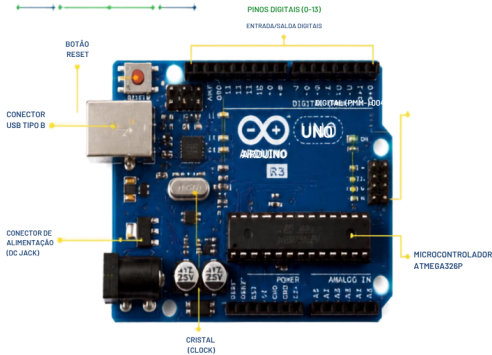
- **Compreender** a arquitetura de comunicação entre o computador e a placa.
- **Preparar** o microcontrolador com o firmware *StandardFirmata*.
- **Configurar** um ambiente profissional no VS Code.
- **Desenvolver** scripts em Python para controle de hardware.

# Hardware

---

# ARDUINO UNO R3

Placa de desenvolvimento baseada em ATmega328P



PINOS DE ALIMENTAÇÃO

- IOREF
- RESET
- 3.3V
- GND
- VIN

PINOS ANALÓGICOS (A0-AS)

ENTRADAS ANALÓGICAS

5V

GND

VIN

VIN

COMPONENTES E CONECTORES PRINCIPAIS

PINOS E INTERFACES

INDICADORES E REFERÊNCIAS VISUAIS

# O que é o Arduino Uno R3?

- **Plataforma de Prototipagem:** Baseada no robusto microcontrolador **ATmega328P**.
- **Padrão da Indústria:** É o modelo mais consolidado em meios acadêmicos e pela comunidade *maker* no mundo.
- **Recursos de E/S:** Possui 14 pinos digitais (entradas/saídas, sendo 6 com suporte a PWM) e 6 portas de entrada analógica.
- **Filosofia Open-Source:** Facilidade enorme para encontrar tutoriais, bibliotecas de código e esquemas de projetos.

O Arduino Uno se destaca pelo seu baixo custo de entrada, o que o torna ideal para dar os primeiros passos na eletrônica:

- **Placa Original (Made in Italy):**

- Valor: **R\$ 200,00 a R\$ 250,00.**
- Ideal para maior durabilidade e apoio ao desenvolvimento do projeto oficial.

- **Placas Compatíveis (Clones):**

- Valor: **R\$ 50,00 a R\$ 80,00.**
- Excelente para estudantes. Utilizam os mesmos componentes lógicos e código, variando apenas o chip conversor serial (como o CH340).

# Por que utilizar para POC (Prova de Conceito)?

**Objetivo da POC:** Validar uma ideia de negócio ou funcionalidade técnica no menor tempo e custo possíveis.

Por que usar o Uno?

- **Baixo Risco Financeiro:** Componentes baratos permitem "errar rápido" antes de projetar circuitos impressos (PCBs).
- **Ecosistema Plug and Play:** Há uma infinidade de shields, sensores e motores prontos para encaixe e teste imediato.
- **Simplicidade:** O desenvolvedor foca 100% na lógica e regra de negócio, sem perder tempo soldando ou configurando hardwares complexos.

# Integração com Python

---

# E o MicroPython?

O chip do Arduino Uno **não possui memória suficiente** (apenas 2KB de RAM) para rodar a linguagem MicroPython internamente. Para rodar código Python diretamente no chip, a fundação possui as seguintes opções:

| Placa               | Microcontrolador           | Valor (R\$) |
|---------------------|----------------------------|-------------|
| Nano ESP32          | ESP32-S3 (Wi-Fi/Bluetooth) | ~ 150,00    |
| Nano RP2040 Connect | RP2040 (Da Raspberry Pi)   | ~ 250,00    |
| Portenta C33        | Renesas Cortex-M33         | ~ 515,00    |
| GIGA R1 WiFi        | STM32 Cortex-M7 & M4       | ~ 760,00    |

*\* Valores aproximados, sujeitos à importação e impostos.*

# A Solução: Arduino Uno + pyFirmata2

Se o Uno não roda Python nativo e as placas com MicroPython fogem do nosso orçamento inicial de estudos, como faremos?

## A Abordagem via Protocolo Firmata

O script Python roda inteiramente no **Computador (VS Code)**. O Arduino é conectado via cabo USB, apenas recebendo instruções de "ligar/desligar" e enviando leitura de sensores de volta ao PC.

## Vantagens:

- **Separação de Papéis:** O PC é o "cérebro" e o Arduino o "músculo".
- **Poder de Computação:** Podemos unir Arduino a bibliotecas pesadíssimas de PC como OpenCV (Visão), Pandas, APIs Web e IA, sem estourar a memória da placa.